

PASSNEST

Korisnički priručnik

Verzija aplikacije: 1.0

Datum dokumentacije: 23.07.2026.

Autor: Filip Grgac

Fakultet: Fakultet organizacije i informatike

Završni rad: Dizajn temeljen na komponentama

1. Uvod

PassNest je desktop aplikacija za sigurno upravljanje lozinkama. Omogućuje korisnicima spremanje pristupnih podataka za različite servise u enkriptiranom lokalnom trezoru, generiranje snažnih lozinki, automatsko popunjavanje obrazaca u drugim aplikacijama, izradu sigurnosnih kopija te kontinuiranu provjeru sigurnosti spremljenih lozinki.

Ovaj priručnik daje pregled svih funkcionalnosti aplikacije i vodi korisnika kroz svaki dostupan zaslon.

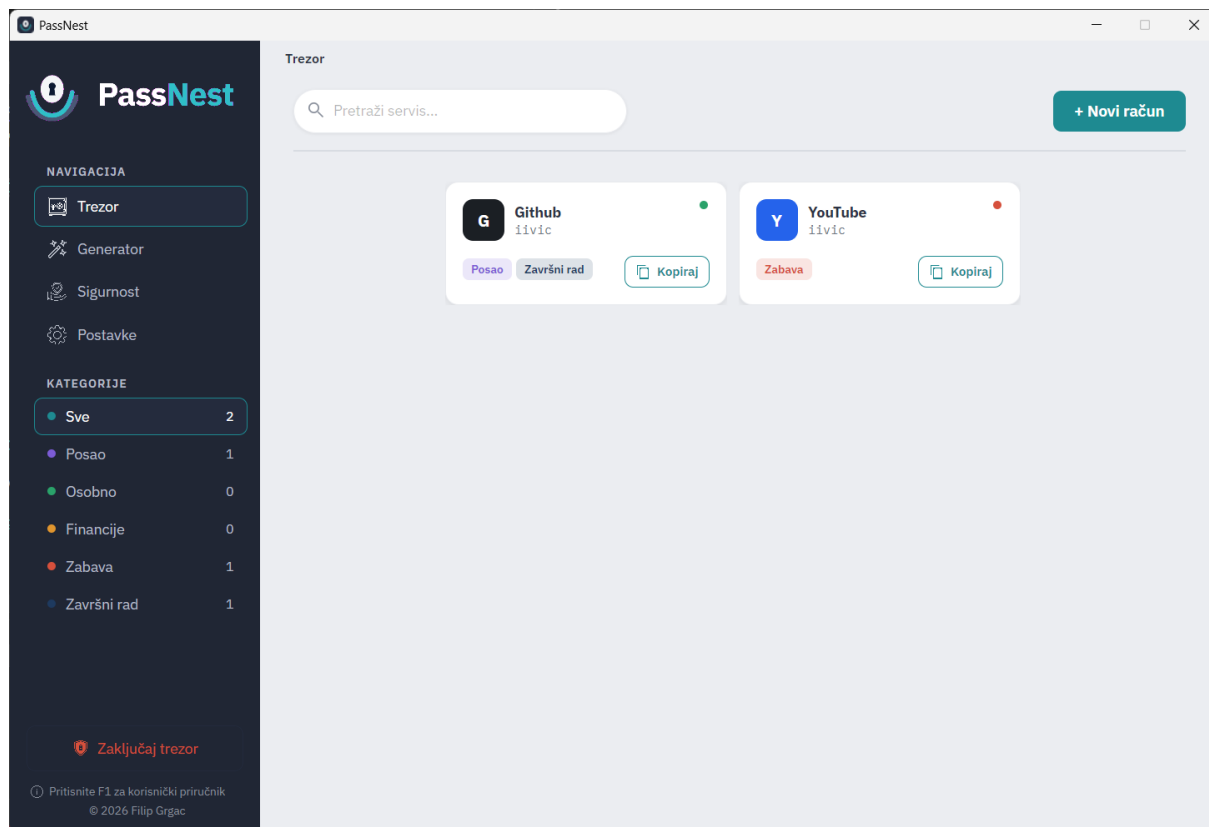
2. Pokretanje aplikacije i sustav pomoći

Aplikacija se pokreće preko PassNest izvršne datoteke. Nakon pokretanja, korisnik se prijavljuje glavnom lozinkom ili, ako još nema račun, prelazi na registraciju.

U bilo kojem trenutku korištenja aplikacije korisnik može pritisnuti tipku F1 kako bi otvorio ovaj priručnik u PDF formatu. Priručnik se otvara u zadanom pregledniku PDF datoteka na računalu.

Ako korisnik zatvori glavni prozor pritiskom na **[x]**, aplikacija se ne gasi u potpunosti, već se smanjuje u sustavsku traku (system tray) kako bi globalni prečac za automatsko popunjavanje ostao aktivan u pozadini.

Aplikacija se u potpunosti zatvara odabirom opcije "Izadi" iz izbornika ikone u sustavskoj traci.



3. Registracija i prijava

3.1 Registracija novog korisnika

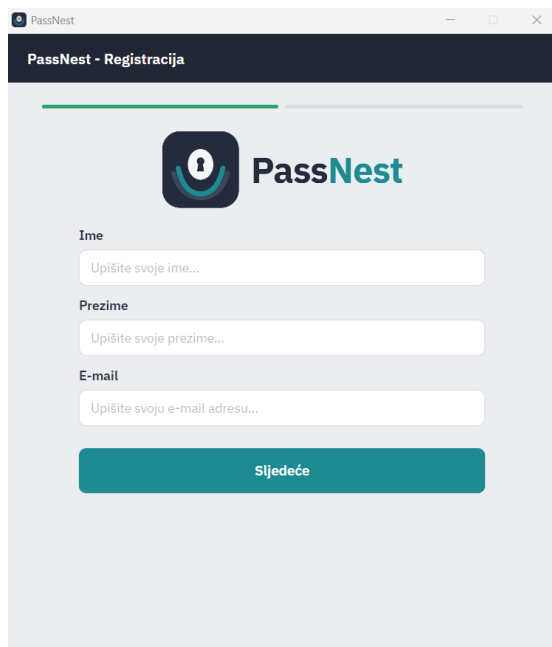
Novi korisnici moraju stvoriti trezor prije korištenja aplikacije.

Registracija se odvija u dva koraka.

Prvi korak zahtijeva unos osobnih podataka:

- Ime
- Prezime
- E-mail adresa

Ako neko od obaveznih polja ostane prazno ili sadrži neispravnu vrijednost, ispod odgovarajućeg polja se odmah ispisuje crvena poruka koja opisuje grešku. Poruka nestaje čim korisnik ispravi unos.

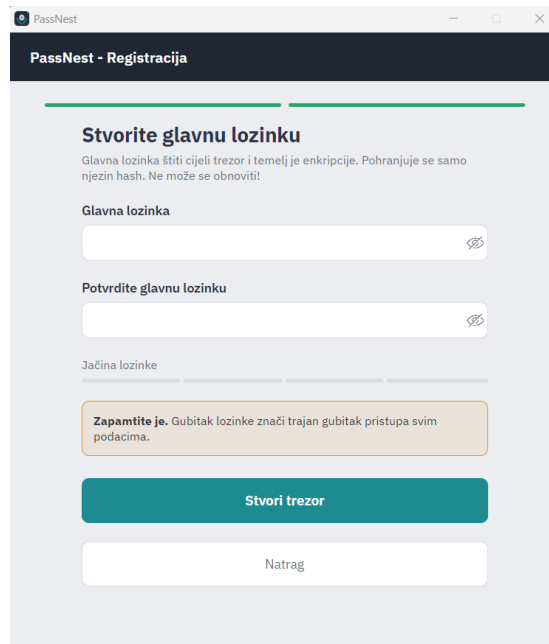


Drugi korak služi za postavljanje glavne (master) lozinke koja štiti cijeli trezor:

- Glavna lozinka
- Potvrda glavne lozinke

Tijekom upisa prikazuje se traka jačine lozinke sa segmentima i tekstualnom oznakom (npr. slaba, srednja, jaka, vrlo jaka), kako bi korisnik odmah vidio koliko je odabrana lozinka sigurna. Ispod polja nalazi se upozorenje da se glavna lozinka pohranjuje isključivo u obliku raspršenog zapisa (hash) te da ju, u slučaju zaborava, nije moguće obnoviti niti oporaviti.

Nakon uspješnog unosa i potvrde lozinke, klikom na "**Stvori trezor**" korisnički trezor se stvara i korisnik se automatski prijavljuje.



PassNest - Registracija

Stvorite glavnu lozinku

Glavna lozinka štiti cijeli trezor i temelj je enkripcije. Pohranjuje se samo njezin hash. Ne može se obnoviti!

Glavna lozinka

Potvrdite glavnu lozinku

Jačina lozinke

Zapamtite je. Gubitak lozinke znači trajan gubitak pristupa svim podacima.

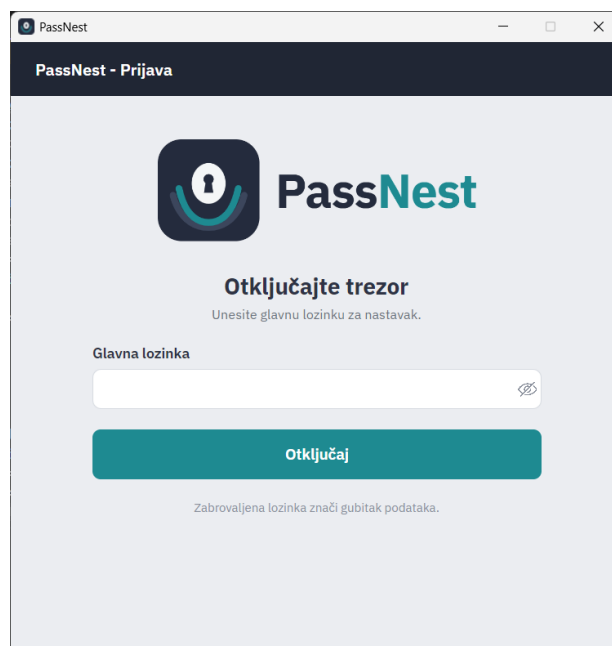
Stvori trezor

Natrag

3.2 Prijava

Registrirani korisnici trezor otključavaju unosom glavne lozinke na prijavnom zaslonu. Ikona oka pored polja omogućuje privremeni prikaz upisane lozinke radi provjere unosa.

Ako lozinka nije ispravna, na vrhu zaslona se prikazuje crvena poruka o grešci koja nestaje nakon nekoliko sekundi.



PassNest

PassNest - Prijava

**PassNest**

Otključajte trezor

Unesite glavnu lozinku za nastavak.

Glavna lozinka

Otključaj

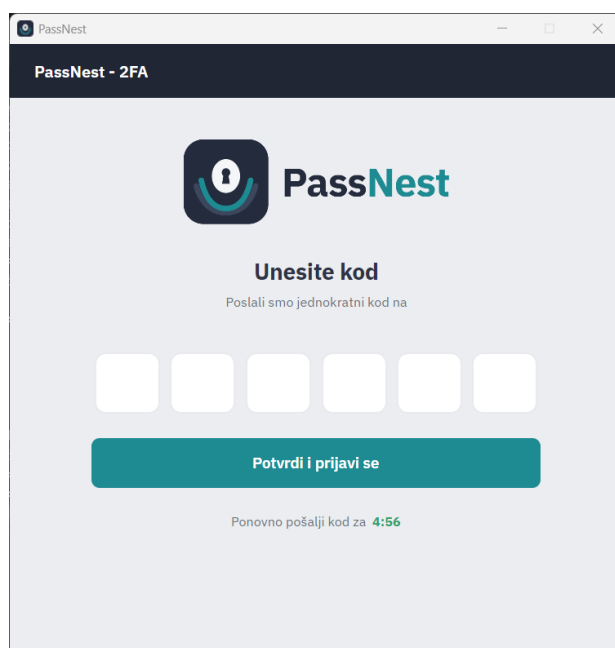
Zabrovaljena lozinka znači gubitak podataka.

3.3 Dvofaktorska autentikacija (2FA)

Ako je u Postavkama uključena dvofaktorska autentikacija, nakon ispravno unesene glavne lozinke aplikacija korisniku šalje jednokratni šesteroznamenasti kod na e-mail adresu povezanu s računom (maskiranu radi privatnosti, npr. i***@gmail.com).

Kod se upisuje u šest zasebnih polja - upisom znamenke fokus se automatski pomiče na sljedeće polje, a tipkom Backspace na praznom polju fokus se vraća na prethodno. Uz kod se prikazuje odbrojavanje preostalog vremena valjanosti. Nakon isteka vremena, umjesto odbrojavanja pojavljuje se poveznica "Generiraj ponovno" kojom se šalje novi kod.

Ako je uneseni kod netočan ili je istekao, prikazuje se odgovarajuća poruka o grešci.



4. Trezor - pregled spremljenih računa

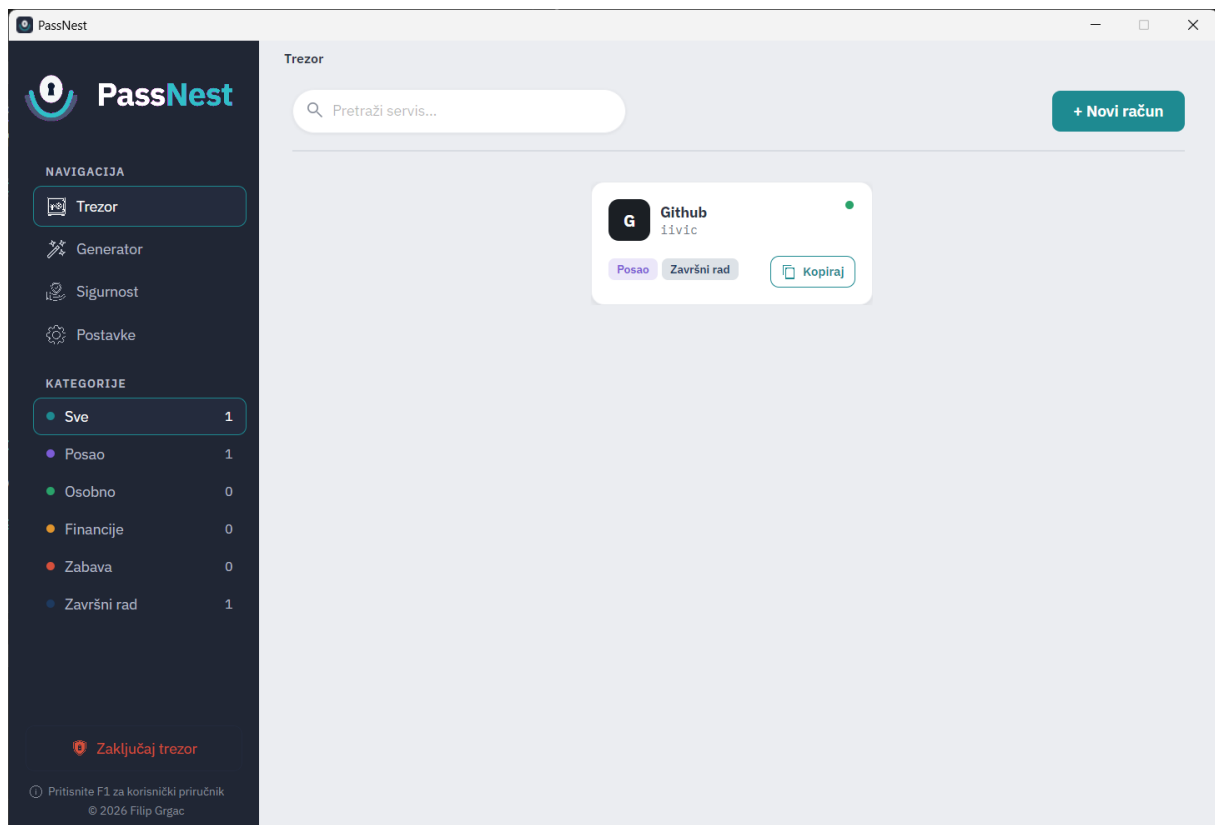
Nakon prijave korisnik dolazi na zaslon "**Trezor**", koji prikazuje sve spremljene račune u obliku kartica.

Svaka kartica prikazuje:

- Inicijal i boju servisa
- Naziv servisa
- Korisničko ime
- Dodijeljene kategorije
- Indikator jačine lozinke (obojena točkica)
- Gumb "**Kopiraj**" za brzo kopiranje lozinke u međuspremnik

Na vrhu zaslona nalazi se tražilica za pretragu po nazivu servisa te gumb "+ **Novi račun**" za dodavanje novog zapisa.

U bočnoj navigaciji, ispod izbornika, nalazi se popis kategorija ("**Sve**", "**Posao**", "**Osobno**", "**Financije**", "**Zabava**" i vlastite, korisnički stvorene kategorije) s brojem računa u svakoj. Odabirom kategorije, prikaz kartica se filtrira na račune koji joj pripadaju.



5. Dodavanje novog računa

Klikom na "+ Novi račun" otvara se dijaloški prozor za unos novog zapisa:

- Naziv servisa
- Korisničko ime
- Lozinka (uz gumb za otvaranje generatora lozinki pored polja)
- Kategorija - moguće je odabrati jednu ili više postojećih kategorija, dodati novu kategoriju upisom naziva i klikom na "+ Dodaj", ili obrisati vlastitu (ne i sustavsku) kategoriju klikom na ikonu kante za smeće

Tijekom upisa lozinke prikazuje se indikator njezine jačine.

Klikom na ikonu generatora pored polja za lozinku, dijaloški prozor se proširuje udesno i otvara ugrađeni generator lozinki (opisan u poglavlju 7), čime korisnik odmah može generirati i iskoristiti snažnu lozinku bez napuštanja obrasca.

Novi račun se sprema klikom na "**Spremi račun**", ili se unos odbacuje klikom na "**Odustani**".

PassNest

NAVIGACIJA

- Trezor
- Generator
- Sigurnost
- Postavke

KATEGORIJE

- Sve 0
- Posao 0
- Osobno 0
- Financije 0
- Zabava 0

Novi račun

Podaci se spremaju enkriptirano u lokalnu bazu.

Naziv servisa

Korisničko ime

Lozinka

Kategorija

- ☐ Posao
- ☐ Osobno
- ☐ Financije
- ☐ Zabava

Nova kategorija... + Dodaj

Odustani Spremi račun

Generator

qowCAz3@a_#3[o

Kopiraj

Dužina 14

Velika slova

Mala slova

Brojevi

Posebni znakovi

Generiraj ponovno

① Pritisnite F1 za korisnički priručnik
© 2026 Filip Grgac

6. Detalji računa

Klikom na karticu u Trezoru otvara se detaljni prikaz odabranog računa:

- Naziv servisa, kategorije i indikator jačine lozinke
- Korisničko ime, s gumbom za kopiranje
- Lozinka, prikazana maskirano (niz zvjezdica) uz mogućnost privremenog otkrivanja preko ikone oka, te gumb za kopiranje
- URL servisa (ako je unesen), s gumbom "Otvori" koji ga pokreće u zadanom pregledniku
- Datum zadnje izmjene i datum stvaranja zapisa

6.1 Uređivanje računa

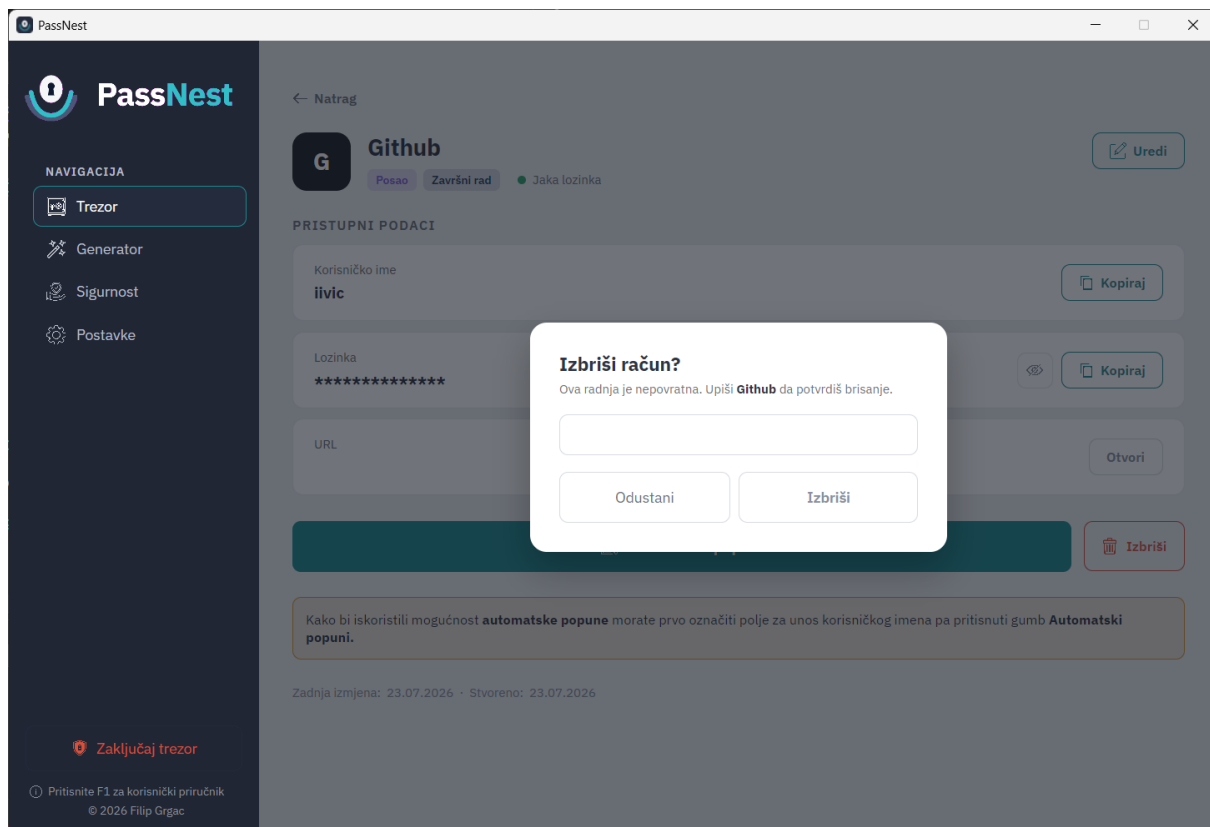
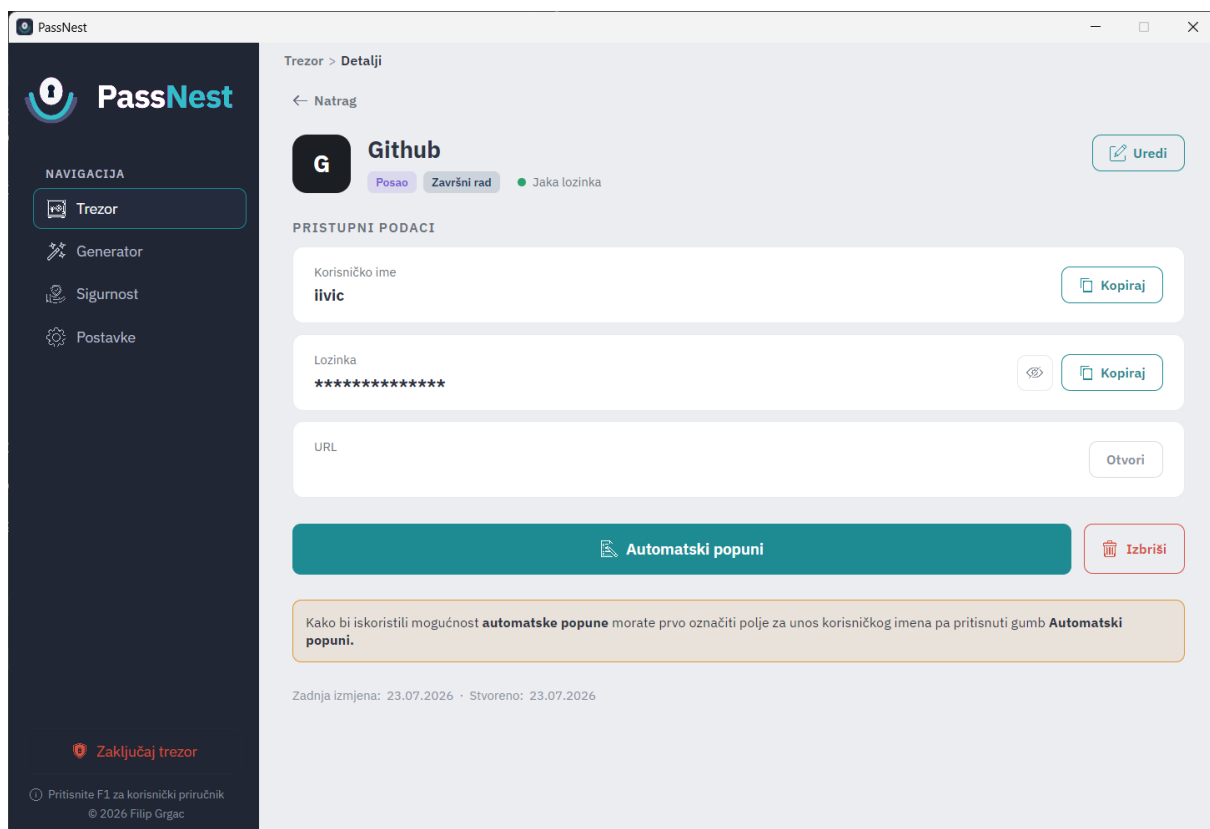
Klikom na "**Uredi**" polja postaju izmjenjiva (naziv servisa, korisničko ime, lozinka, URL, kategorije). Izmjene se potvrđuju gumbom "**Spremi izmjene**" ili odbacuju gumbom "**Odustani**". Nakon uspješnog spremanja prikazuje se kratka potvrdna poruka.

6.2 Automatsko popunjavanje

Gumb "**Automatski popuni**" pokreće automatski unos spremljenih pristupnih podataka u drugu, trenutno aktivnu aplikaciju (opisano detaljno u poglavlju 9). Iznad gumba nalazi se napomena da je prije korištenja ove funkcije potrebno kliknuti u polje za unos korisničkog imena u ciljanoj aplikaciji.

6.3 Brisanje računa

Gumb "**Izbriši**" otvara potvrdni dijalog u kojem korisnik, radi sprječavanja slučajnog brisanja, mora upisati točan naziv servisa prije nego što gumb za konačno brisanje postane aktivan. Nakon potvrde, korisnik se vraća na zaslon Trezor gdje se prikazuje poruka o uspješnom brisanju.



7. Generator lozinki

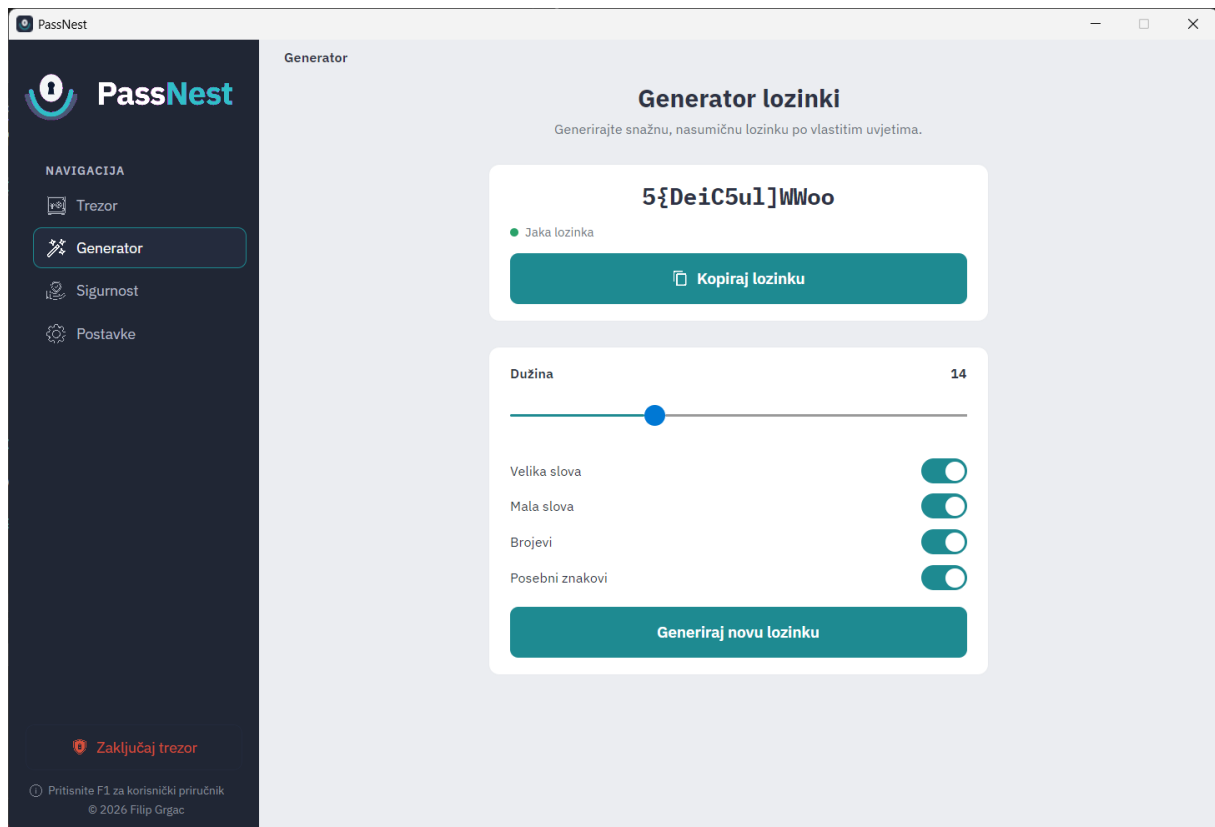
PassNest sadrži samostalni generator lozinki, dostupan preko izbornika "**Generator**", a ugrađen je i unutar obrazaca za dodavanje/uređivanje računa.

Generator omogućuje prilagodbu:

- Dužine lozinke (klizač, od 6 do 32 znaka)
- Uključivanja velikih slova
- Uključivanja malih slova
- Uključivanja brojeva
- Uključivanja posebnih znakova

Barem jedna od ponuđenih kategorija znakova mora ostati uključena – ako korisnik pokuša isključiti posljednju preostalu kategoriju, ona se automatski zadržava uključenom kako bi generator uvijek imao iz čega sastaviti lozinku.

Generirana lozinka se prikazuje odmah, zajedno s ocjenom njezine jačine. Gumb "**Kopiraj lozinku**" kopira trenutno prikazanu lozinku u međuspremnik, a gumb "**Generiraj novu lozinku**" stvara novu lozinku prema odabranim postavkama.



8. Provjera sigurnosti trezora

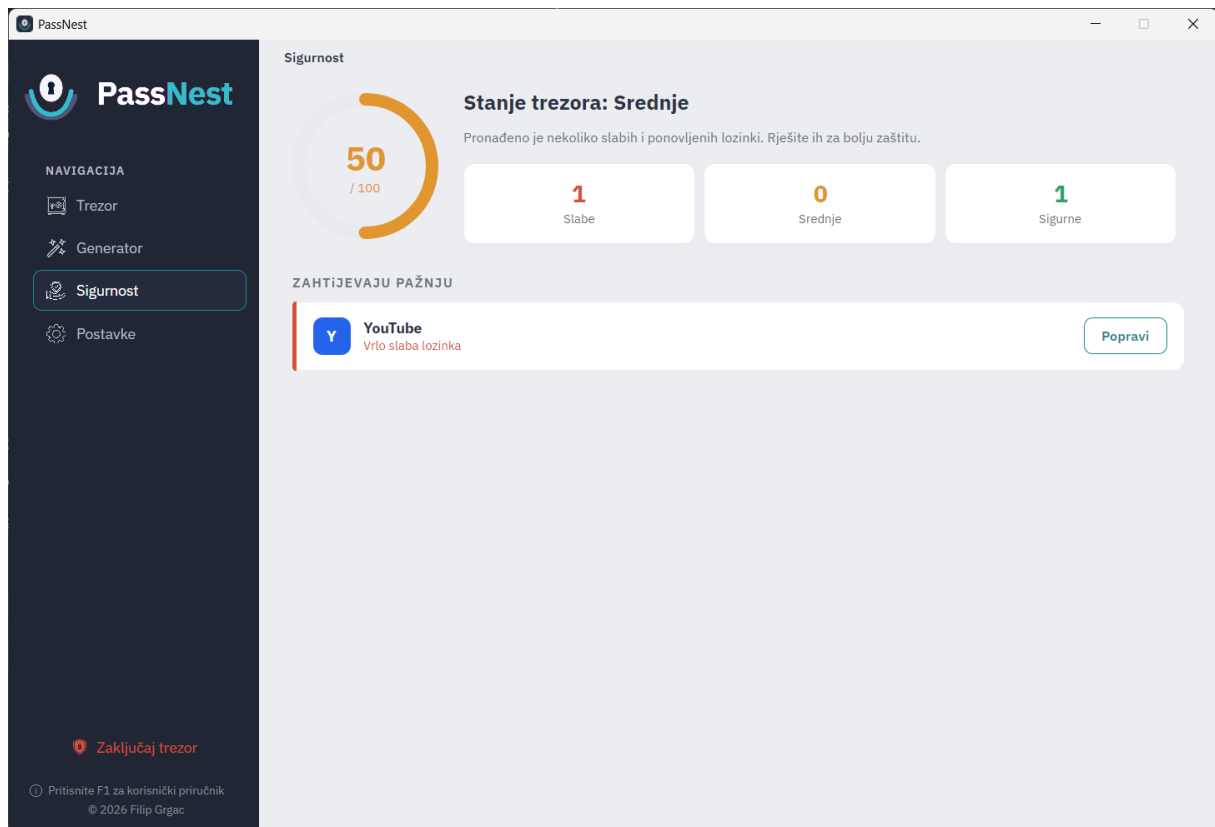
Zaslon **"Sigurnost"** automatski analizira sve spremljene lozinke čim korisnik uđe na taj zaslon, bez potrebe za ručnim pokretanjem analize.

Prikazuje se:

- Ukupna ocjena sigurnosti trezora (0-100), prikazana kružnim indikatorom u boji koja odražava razinu rizika
- Kratki opisni naslov ocjene
- Broj slabih, srednje sigurnih i sigurnih lozinki

Ispod se nalazi popis "Zahtijevaju pažnju" sa svim računima čije lozinke su prepoznate kao problematične (slabe lozinke).

Svaka stavka prikazuje naziv servisa, kratak opis problema i gumb "Popravi", koji korisnika izravno vodi na detaljni prikaz tog računa gdje lozinku može odmah izmijeniti.



9. Automatsko popunjavanje obrazaca i globalni pristup

PassNest omogućuje automatsko upisivanje spremljenih pristupnih podataka izravno u druge aplikacije (npr. preglednik, radnu aplikaciju), bez potrebe za ručnim kopiranjem i lijepljenjem.

Postupak korištenja:

1. Otvoriti željenu vanjsku aplikaciju i kliknuti u polje za unos korisničkog imena.
2. U PassNestu otvoriti detalje odgovarajućeg računa i kliknuti "Automatski popuni", ili iskoristiti globalni prečac tipki Ctrl+Alt+P u bilo kojem trenutku, iz bilo koje aplikacije, bez potrebe da PassNest prozor bude aktivan.
3. Aplikacija automatski upisuje korisničko ime, prelazi na sljedeće polje (Tab) i upisuje lozinku u aktivni prozor.

Globalni prečac radi neovisno o tome je li glavni prozor PassNesta prikazan ili je smanjen u sustavsku traku, sve dok je aplikacija pokrenuta.

Brzi pristup prozoru

Prikaži PassNestiz bilo koje aplikacije

Ctrl

Alt

P

10. Postavke

Zaslona "**Postavke**" omogućuje prilagodbu sigurnosnih opcija i upravljanje sigurnosnim kopijama.

10.1 Sigurnost

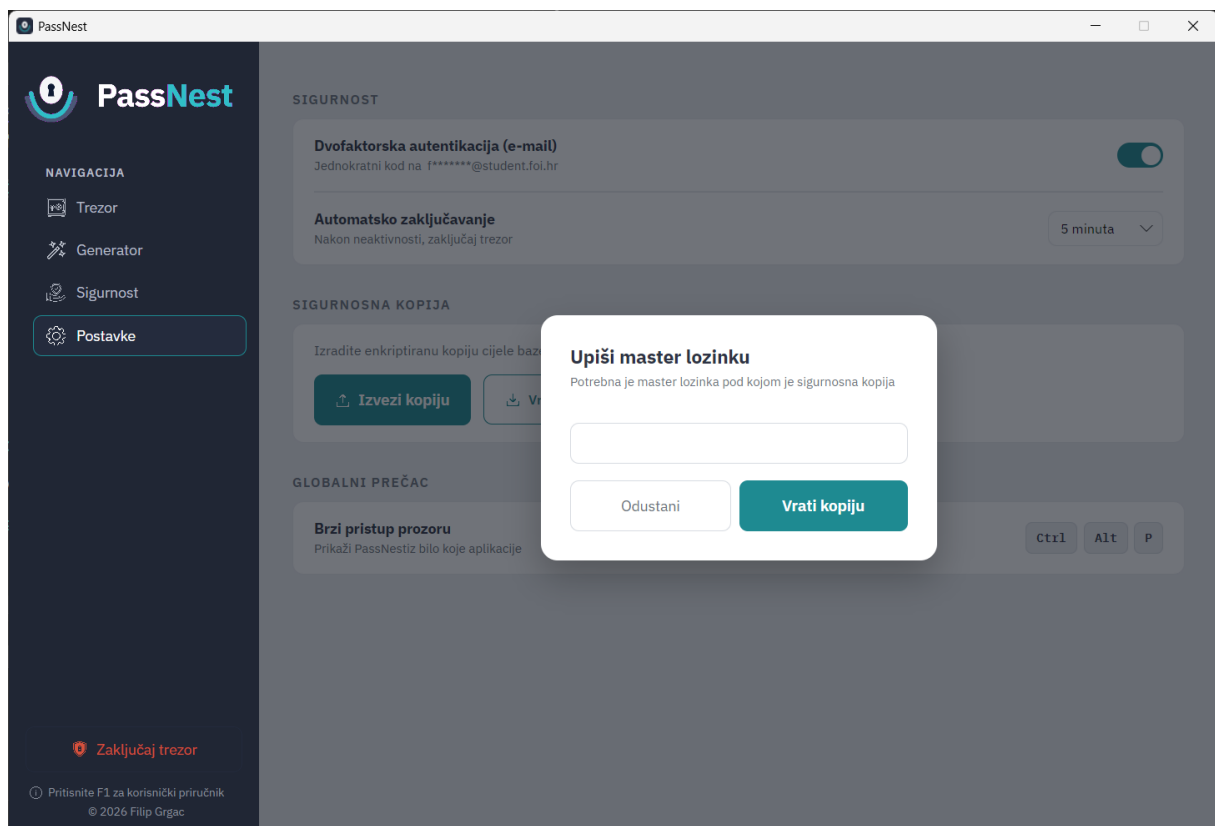
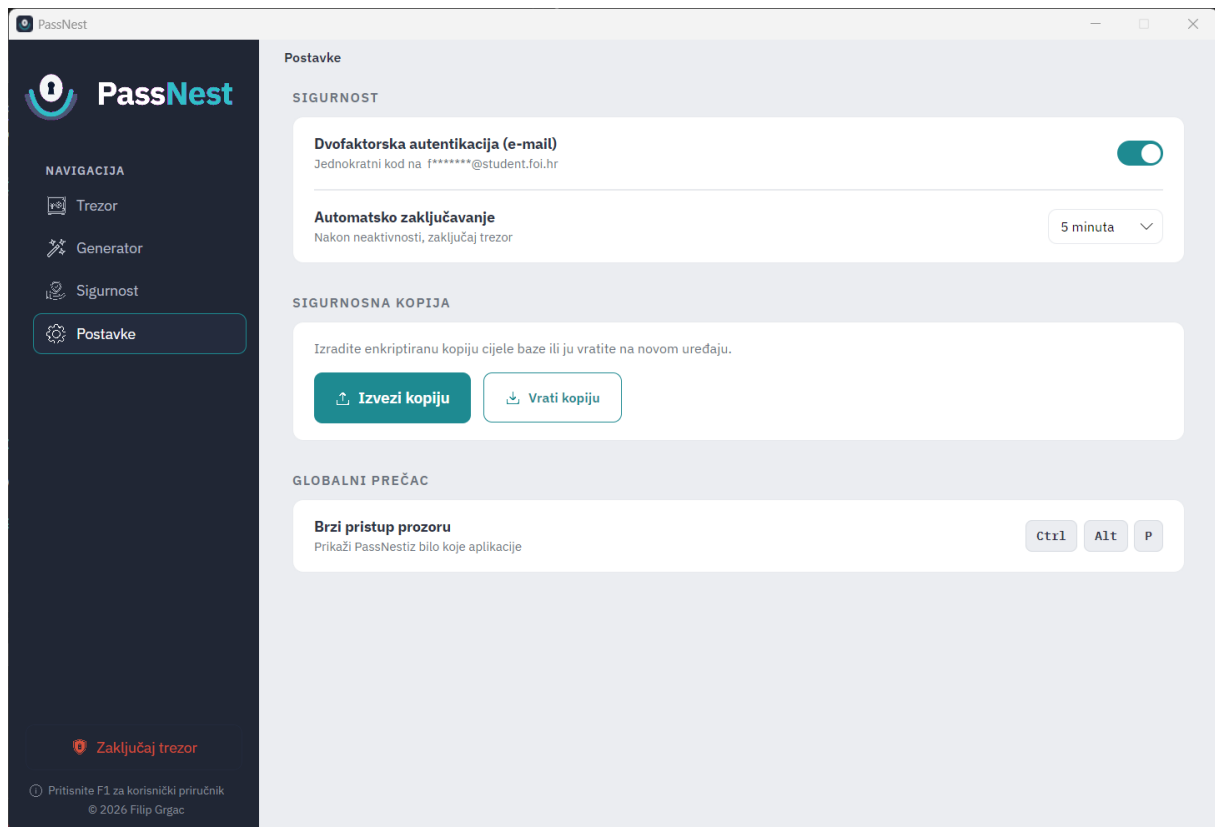
- **Dvofaktorska autentikacija (e-mail)** - prekidač za uključivanje/isključivanje slanja jednokratnog koda na e-mail prilikom svake prijave.
- **Automatsko zaključavanje** - padajući izbornik za odabir vremena neaktivnosti (npr. 1, 5, 15, 30 minuta ili "Nikad") nakon kojeg se trezor automatski zaključava radi zaštite od neovlaštenog pristupa dok je korisnik odsutan od računala.

10.2 Sigurnosna kopija

- **„Izvezi kopiju“** - stvara enkriptiranu datoteku sa svim spremljenim računima i kategorijama, zaštićenu trenutnom glavnom lozinkom korisnika. Datoteku je moguće sigurno pohraniti izvan računala (npr. na USB uređaju ili u oblaku) ili prenijeti na drugo računalo.
- **„Vrati kopiju“** - učitava prethodno izrađenu sigurnosnu kopiju. Ako je kopija izrađena pod drugom glavnom lozinkom (npr. nakon nove instalacije ili registracije na drugom računalu), aplikacija traži unos te originalne glavne lozinke u posebnom dijaloškom prozoru kako bi ispravno dešifrirala i ponovno enkriptirala podatke pod trenutnom instalacijom. Nakon uspješnog vraćanja, svi računi i kategorije iz kopije pojavljuju se u trezoru, bez dupliciranja već postojećih kategorija.

10.3 Globalni prečac

Informativni prikaz kombinacije tipki (**Ctrl + Alt + P**) kojom se pokreće automatsko popunjavanje iz bilo koje aplikacije (poglavlje 9).



11. Zaključavanje trezora

Trezor se može zaključati ručno, klikom na gumb "Zaključaj trezor" u bočnoj navigaciji, ili automatski, nakon isteka vremena neaktivnosti postavljenog u Postavkama. Zaključavanjem se korisnika vraća na zaslon za prijavu, a pristup podacima ponovno zahtijeva unos glavne lozinke (i, ako je uključena, dvofaktorske autentikacije).

12. Često postavljena pitanja (FAQ)

Zaboravio/la sam glavnu lozinku - mogu li ju obnoviti?

Ne. Glavna lozinka se ne pohranjuje u čitljivom obliku te ju iz sigurnosnih razloga nije moguće obnoviti niti resetirati. Gubitak glavne lozinke znači trajan gubitak pristupa svim spremljenim podacima.

Zašto ne mogu obrisati kategoriju?

Kategorija se ne može obrisati dok je dodijeljena barem jednom računu. Potrebno je prvo ukloniti kategoriju sa svih računa koji ju koriste.

Zašto se automatsko popunjavanje ne pokreće?

Provjerite je li označeno (fokusirano) polje za unos korisničkog imena u ciljanoj aplikaciji prije korištenja prečaca ili gumba "Automatski popuni".

Hoće li mi se sigurnosna kopija vratiti ako imam drugu glavnu lozinku?

Da. Prilikom vraćanja kopije aplikacija traži unos glavne lozinke pod kojom je kopija izvorno izrađena, a podaci se zatim ponovno enkriptiraju pod trenutnom instalacijom.

Zašto mi se trezor automatski zaključao?

Uključena je opcija automatskog zaključavanja u Postavkama, a proteklo je postavljeno vrijeme neaktivnosti.

Radi li automatski prečac (Ctrl+Alt+P) i kad je PassNest u sustavskoj traci?

Da, prečac je dostupan sve dok je aplikacija pokrenuta, bez obzira je li glavni prozor prikazan ili smanjen.

13. Zaključak

PassNest korisnicima pruža siguran i praktičan način za pohranu i upravljanje lozinkama od enkriptiranog trezora i generatora snažnih lozinki, preko automatskog popunjavanja obrazaca i sigurnosnih kopija, do kontinuirane provjere sigurnosti spremljenih podataka. Cilj aplikacije je korisnicima olakšati korištenje jedinstvenih i snažnih lozinki za svaki servis, bez potrebe za njihovim pamćenjem.